8. Plano de implementação: `pwa/` × documentação

Este documento compara o código atual de `pwa/` com os documentos 01 a 07 desta pasta e lista, em ordem de execução, as alterações necessárias para o frontend ficar igual à documentação.

- **Base da análise:** branch atual do repositório (outubro de 2026).
- **Como usar:** siga as fases em ordem. Cada fase lista os arquivos a **criar**, **alterar** e **remover**, o código de referência e os critérios de aceite. Cada fase cabe em um PR (`feat(pwa): …` ou `fix(pwa): …`).
- **Guardrail:** as dependências (Next 16, React 19, React Admin 5, `@vis.gl/react-google-maps` 1.x, `lucide-react` 1.x) mudam rápido. Onde o texto diz **"confirmar"**, abra o código em `pwa/node_modules/` antes de usar a API, como pede o `CLAUDE.md`.

8.1 Resumo da análise

Situação	Itens	Destaques
✅ Implementado e conforme	9	Autenticação Keycloak/`better-auth`, `useAccessToken`, logout com `id_token_hint`, papéis via JWT, `ENTRYPOINT`, provedor do React Query, componentes `ui/`, montagem da query de filtros
⚠️ Implementado com erro	27	Build quebrado (`EstablishmentDrawer.tsx` vazio), `lang="en"`, mapa em São Paulo e travado, filtros só por cor, `<a href="#">` no cabeçalho, callbacks para `/books`, `fetchApi` sem status HTTP, admin de livros
❌ Não implementado	11 telas/recursos + 6 bibliotecas	T2–T6, T10, lista em T1, preferências de acessibilidade, VLibras, anunciador global, votos, Mercure, testes E2E do Acessibiliza

Cobertura atual estimada dos requisitos funcionais: **RF01 e RF03/RF04 parciais, RF06 parcial**. Nenhum dos demais RF está atendido.

8.2 O que já está implementado e conforme

#	Item	Arquivo	Referência na doc
C1	Login OIDC com `better-auth` + `genericOAuth`, PKCE, escopos `openid profile email offline_access roles`	`lib/auth.ts`, `app/api/auth/[...all]/route.ts`	02 §2.2
C2	Logout que encerra a sessão local e a do Keycloak com `id_token_hint`	`app/api/auth/keycloak-logout/route.ts`	04 §4.6
C3	`useAccessToken()`, `signInWithKeycloak()`, `signOutWithKeycloak()`	`hooks/useAuth.ts`	02 §2.2
C4	Leitura de `realm_access.roles` do JWT e bloqueio do admin sem papel `admin`	`lib/jwt.ts`, `components/admin/Admin.tsx`	02 §2.2, 04 §4.8
C5	`ENTRYPOINT` com mesma origem no navegador e `NEXT_PUBLIC_ENTRYPOINT` no servidor	`config/entrypoint.ts`	02 §2.1
C6	`fetchApi` com `Accept: application/ld+json, merge-patch+json` no PATCH, `Bearer`, `hubURL` e `violations → fields`	`utils/dataAccess.ts`	02 §2.1 (com correções em E9)
C7	`QueryClientProvider` global	`app/providers.tsx`	06 §6.3
C8	Componentes Base UI/Shadcn (`button`, `dialog`, `sheet`, `drawer`, `toast`, `input`, `skeleton`…)	`components/ui/`	01 README, 06 §6.5
C9	Query `GET /establishments` com `name`, `address` e `criterion_average[]=bom`	medio	ruim` no formato que a API espera

---

8.3 O que foi implementado errado

Ordenado por gravidade. **B** = bloqueante (quebra build ou fluxo), **A** = acessibilidade (critério de aceite), **F** = funcional, **L** = limpeza do demo.

#	Grav.	Arquivo	Problema	O que a doc pede	Fase
E1	B	`components/home/EstablishmentDrawer.tsx`	Arquivo **vazio**; `app/page.tsx` faz `import EstablishmentDrawer from …` (default export inexistente): o build falha	Cartão-resumo do mapa (T1)	0
E2	B	`components/admin/Admin.tsx`, `admin/book/*`, `admin/review/*`, `layout/Menu.tsx`	Recursos `admin/books` e `admin/reviews` **não existem** na API do Acessibiliza: o admin abre vazio ou com erro	`admin/establishments`, `admin/evaluations`, `admin/users` (03 T9)	9

#	Grav.	Arquivo	Problema	O que a doc pede	Fase
E3	F	`components/home/MapView.tsx`	Centro em **São Paulo** (`-23.5505, -46.6333`), zoom 13	Tubarão `{ lat: -28.4667, lng: -49.0069 }`, zoom 14 (02 §2.6)	3
E4	F	`components/home/MapView.tsx`	`center={userLocation}` torna a câmera **controlada** sem `onCameraChanged`: o usuário não consegue arrastar o mapa (confirmar em `@vis.gl/react-google-maps`)	Câmera não controlada (`defaultCenter`) + `map.panTo()` no botão "Minha localização"	3
E5	F	`components/home/MapView.tsx`	`AdvancedMarker` sem `mapId`: o Google não renderiza marcadores avançados sem Map ID. Com `mapId`, a prop `styles` é ignorada	Definir `mapId` (nova variável `NEXT_PUBLIC_GOOGLE_MAPS_MAP_ID`) e remover `MAP_STYLES`	3
E6	A	`components/home/MapView.tsx`	Geolocalização pedida **no carregamento**	Só após clique em "Minha localização" (02 §2.6, 04 §4.2)	3
E7	A	`components/home/MapView.tsx`	Todos os pinos iguais (`#0f929a`), `title` só com o nome; sem `role="region"`, sem texto alternativo; `gestureHandling="greedy"`; POIs ocultos; overlay de carregamento sem `role="status"`	Pino com cor + glifo por situação, `title` "Nome, situação geral: Bom", região rotulada, POIs visíveis, `role="status"` (05 §5.4.3, 03 §3.3)	3
E8	F	`components/home/MapView.tsx`	`parseGeometry` não aceita espaços (`POINT (x y)`) e está dentro do componente	`parsePoint` em `lib/geo.ts`, regex tolerante (02 §2.3.1)	1
E9	F	`utils/dataAccess.ts`	`FetchError.status` recebe `json.description` (texto), não o **status HTTP**; sem `violations`, lança `Error(title)` sem status. A UI não consegue distinguir 400/401/403/422. `JSON.parse` quebra com resposta não JSON (502 HTML, corpo vazio)	Status numérico em todos os erros, para o tratamento da tabela 02 §2.4	1
E10	A	`components/common/Header.tsx`	`<a href="#">` + `onClick` + `role="menuitem"`; textos "Sign out"/"Login"; ícone MUI; `aria-label="Global"`; sem navegação, sem "Avaliar", sem "Aa"	`<button>`, "Entrar"/"Sair", `<nav aria-label="Principal">` com Explorar/Painel/Sobre, botão Avaliar, botão Acessibilidade, menu da conta (03 §3.1, 05 §5.6)	2
E11	A	`app/layout.tsx`	`<html lang="en">`, título "Welcome to API Platform!"	`lang="pt-BR"`, título "Acessibiliza" com template "Página – Acessibiliza"	2
E12	A	`components/common/Layout.tsx`	Sem skip link, sem `<main id="conteudo">`, sem rodapé, sem região *live*, sem Toaster	03 §3.1, 05 §5.4.1	2
E13	A	`components/home/FilterSidebar.tsx`	`<label>` sem `htmlFor`; critérios como botões sem `aria-pressed`, estado só por cor; sem opção "Qualquer"; `title` como única explicação; bordas `gray-200` (< 3:1)	`<fieldset>`/`<legend>` + rádios Qualquer/Bom/Médio/Ruim, `htmlFor`, bordas ≥ `gray-500` (05 §5.4.5)	3
E14	F	`components/home/FilterSidebar.tsx`	Lista de critérios **duplicada** no componente, com rótulos diferentes da doc ("Acesso p/ Cadeira de Rodas", "Banheiros Acessíveis", "Animais de Serviço Permitidos")	Fonte única em `lib/criteria.ts` (06 §6.2)	1
E15	F	`components/home/FilterSidebar.tsx`	"Limpar" só aparece com filtro ativo; botão mobile sem contagem; botão mobile `absolute` sobre o mapa	"Aplicar filtros" + "Limpar filtros" sempre; "Filtros (2 ativos)"; chips de filtros ativos (03 T1)	3
E16	F	`app/page.tsx`	Filtros em `useState` (perdidos ao recarregar/voltar); só `page=1` (o mapa mostra no máximo 30 locais); `fetchApi<any>`; tratamento `member`/`hydra:member` inline; altura fixa `calc(100vh-53px)`	Filtros na URL (`?q=&end=&cr=bom&view=lista`), todas as páginas para o mapa, `getMembers()` em `lib/hydra.ts` (03 T1, 06 §6.3)	3

#	Grav.	Arquivo	Problema	O que a doc pede	Fase
E17	F	`app/login/page.tsx`	Callback padrão `/books`; só spinner (`SyncLoader`)	Callback `/`; texto "Redirecionando para a página de login..." com `role="status"` (03 T7)	0
E18	F	`hooks/useAuth.ts`	`signOutWithKeycloak()` usa `/books` como destino padrão	`${origin}/` (04 §4.6)	0
E19	F	`app/api/auth/keycloak-logout/route.ts`	Fallback de `post_logout_redirect_uri` é `/books`	`/`	0
E20	L	`components/admin/AccessDenied.tsx`	Textos em inglês e botão "Browse books" → `/books`	"Acesso negado", "Voltar ao mapa" → `/`, "Sair"	9
E21	L	`components/admin/i18nProvider.ts`	Mensagens fr/en	pt-BR (03 T9)	9
E22	L	`components/admin/Admin.tsx`	`next/head` não funciona no App Router; título "API Platform Admin"	`metadata` em `app/admin/layout.tsx`: "Administração – Acessibiliza"	9
E23	A	`styles/globals.css`	`--color-cyan-700: #0f929a` usado em botão com texto branco (~3,8:1); `a { no-underline }` global; `* { font-family: Poppins }` impede a fonte para dislexia; utilitários do demo (`bg-spider-cover`, `ribbon`)	Tokens da doc (`--color-primary: #155E75`, status, foco), variantes `[data-contrast="alto"]`/`[data-theme="dark"]` (06 §6.5)	1
E24	F	`types/Establishment.ts`	`criterion: string`; `Evaluation` sem `votes` e `establishment`; `EvaluationsSummary` com chave `string`	Tipos de 06 §6.2 (`CriterionValue`, `EvaluationVote`, `CreateEvaluationInput`)	1
E25	F	`utils/mercure.ts`	Sobrescreve os dados com `setData` (fora do cache do React Query) e tem `console.error` (viola RNF07)	`useMercure(topic, onEvent)` que **invalida** queries (06 §6.3)	7
E26	L	`components/common/{Error,Loading,Pagination}.tsx`	Herdados do demo: textos em inglês, atributo JSX inválido (`stroke-linecap`), `Loading` sem `aria-busy`/texto, `Pagination` com MUI e links numerados (a doc pede "Carregar mais")	Estados de 03 §3.2	2
E27	L	`pwa/FRONTEND_ARCHITECTURE.md`, `next.config.js`, `postcss.config.{js,mjs}`, `package.json`	Doc de arquitetura fala de livros, Next 14/15 e Radix; `remotePatterns` para `covers.openlibrary.org`; **dois** arquivos de PostCSS; dependências sem uso (`formik`, `slugify`, `ra-language-french`)	Atualizar/remover (06 §6.1)	0

8.4 O que não foi implementado

Telas

Tela	Rota	RF	Situação
T1 Explorar	`/`	RF01–RF04	Parcial: mapa e filtros existem (com os erros acima). **Faltam:** visualização em lista, alternador Mapa/Lista, busca no topo com *debounce*, contador `aria-live`, chips, ordenação, legenda, cartão-resumo, estados vazio/erro, *clustering*, "Minha localização"
T2 Detalhe	`/locais/[id]`	RF05, RF09, RF13	Não existe
T3 Nova avaliação	`/avaliar`, `/locais/[id]/avaliar`	RF07, RF08, RF10	Não existe
T4 Painel	`/painel`	RF11, RF12	Não existe
T5 Sobre	`/sobre`	RF17	Não existe
T6 Acessibilidade	`/acessibilidade`	RF16, RF17	Não existe
T8 Minhas avaliações	`/minhas-avaliacoes`	RF15	Bloqueada (L3); **não criar**

Tela	Rota	RF	Situação
T10 Erros	`app/not-found.tsx`, `app/error.tsx`, offline	—	Não existe

Recursos transversais

Recurso	Referência	Situação
Rodapé, skip link, landmarks, `RouteAnnouncer`	03 §3.1, 05 §5.4.1	Não existe
Anunciador global (`AnnouncerProvider`)	05 §5.4.9	Não existe
Toaster montado no layout	03 §3.1	O componente existe em `ui/toast.tsx`, mas **não está montado**
Painel de preferências "Aa" + script antes da hidratação	05 §5.3.1, 04 §4.9	Não existe
Widget VLibras	05 §5.3.2	Não existe
Atalhos de teclado eMAG (`Alt+1..4`, `Alt+Shift+A`, `/`)	05 §5.3.3	Não existe
Navegação mobile (hambúrguer ou barra inferior)	03 §3.1	Não existe
Votos otimistas	04 §4.5	Não existe
Tempo real no detalhe (Mercure)	02 §2.5	Não existe

Bibliotecas internas (06 §6.1)

`lib/criteria.ts`, `lib/rating.ts`, `lib/geo.ts`, `lib/hydra.ts`, `lib/format.ts`, `lib/queryKeys.ts`, `lib/filters.ts`, `lib/csv.ts`, `lib/i18n/pt-BR.ts`; hooks `useEstablishments`, `useAllEstablishments`, `useEstablishment`, `useCreateEvaluation`, `useVote`, `useMyVote`, `usePreferences`, `useAnnounce`, `useMercure`; tipos `Evaluation.ts`, `Vote.ts`, `Image.ts`, `api.d.ts`. **Nenhum existe.**

Qualidade

Item	Referência	Situação
`eslint-plugin-jsx-a11y` com regras recomendadas	05 §5.8	O `eslint-config-next` carrega só um subconjunto; falta a configuração recomendada
`@axe-core/playwright` nos testes E2E	05 §5.8	Não existe
Cenários E2E do Acessibiliza	06 §6.8	`e2e/tests/` ainda testa livros/bookmarks/GraphQL do demo; o mock server simula a Open Library
Testes unitários (Vitest)	06 §6.8	Não existe (opcional)

8.5 Fases de implementação

```
Fase 0  Limpeza e correções bloqueantes ─┐
Fase 1  Fundação (lib, tipos, fetchApi, tokens) ─┤ Marco 1
Fase 2  Layout acessível ─┤
Fase 3  T1 Explorar ─┤
Fase 4  T2 Detalhe (leitura) ─┤
Fase 5  Preferências, VLibras, T5, T6, T10 ─┘
Fase 6  T3 Avaliação ─┐
Fase 7  Votos e Mercure ─┘ Marco 2
Fase 8  T4 Painel ── Marco 3
Fase 9  Administração ── Marco 1/4
Fase 10 Testes e lint (contínuo; fechamento)
```

Fase 0: limpeza e correções bloqueantes

Objetivo: o projeto compila, e nenhum fluxo leva a `/books`.

Ação	Arquivo	Alteração
Alterar	`components/home/EstablishmentDrawer.tsx`	Exportar um componente provisório (`export default function EstablishmentDrawer() { return null; }`) até a Fase 3, ou remover o import em `app/page.tsx`
Alterar	`app/login/page.tsx`	Ver código abaixo
Alterar	`hooks/useAuth.ts`	`redirectUri ?? \`${window.location.origin}/\``
Alterar	`app/api/auth/keycloak-logout/route.ts`	`new URL("/", request.url)`
Remover	`postcss.config.js`	Manter só `postcss.config.mjs`
Remover	`types/Thumbnails.ts`, `public/api-platform/*`	Restos do demo (06 §6.1)
Alterar	`styles/globals.css`	Remover `bg-spider-cover` e `ribbon` (dependem de `public/api-platform/web.svg`)
Alterar	`next.config.js`	Trocar `covers.openlibrary.org` pelo host da API (imagens do LiipImagine, para a Fase 4/L1)

Ação	Arquivo	Alteração
Alterar	`package.json`	Remover `formik`, `slugify`, `ra-language-french` (confirmar com `grep` que não há uso). `@mui/*` continua, mas **só** para o React Admin
Alterar	`pwa/FRONTEND_ARCHITECTURE.md`	Reescrever para o Acessibiliza (Next 16, Base UI) e apontar para `docs/frontend/`

`app/login/page.tsx`:

```
"use client";

import { useSearchParams } from "next/navigation";
import { Suspense, useEffect } from "react";

import { signInWithKeycloak } from "@/hooks/useAuth";

function LoginRedirect() {
  const searchParams = useSearchParams();

  useEffect(() => {
    signInWithKeycloak(searchParams.get("callbackURL") ?? "/");
  }, [searchParams]);

  return null;
}

const Message = () => (
  <div className="flex min-h-[60vh] items-center justify-center">
    <p role="status" className="text-lg">Redirecionando para a página de login…</p>
  </div>
);

export default function LoginPage() {
  return (
    <Suspense fallback={<Message />}>
      <Message />
      <LoginRedirect />
    </Suspense>
  );
}
```

Aceite: `pnpm build` e `pnpm lint` sem erros; `grep -rn "/books" pwa --exclude-dir=node_modules` só encontra arquivos do admin, que saem na Fase 9.

Fase 1: fundação

Objetivo: criar as fontes únicas (critérios, situação, geometria, Hydra, formatação, query keys, filtros) e corrigir `fetchApi` e os tipos. Todas as fases seguintes dependem disto.

1.1 Tipos (`types/`)

Criar `types/Evaluation.ts` e `types/Vote.ts` e ajustar `types/Establishment.ts` conforme 06 §6.2. O ideal é gerar `types/api.d.ts` primeiro e derivar os tipos dele:

```
cd pwa && npx openapi-typescript ../api/public/docs.jsonopenapi -o types/api.d.ts
```

```
// types/Evaluation.ts
import type { Establishment } from "./Establishment";

export type CriterionValue =
  | "wheelchair_accessible" | "accessible_restroom" | "tactile_paving"
  | "braille_signage" | "sign_language" | "service_animal_allowed";

export interface EvaluationRating { criterion: CriterionValue; rating: number } // 0–10

export interface EvaluationVote { "@id": string; value: 1 | -1 }

export interface Evaluation {
  "@id": string;
  comment?: string;
  ratings: EvaluationRating[];
  votes?: EvaluationVote[];
  netVotes: number;
  establishment?: string | Pick<Establishment, "@id" | "name" | "address">;
}

export type EvaluationsSummary = Partial<Record<CriterionValue, { average: number; count: number }>>;

export interface CreateEvaluationInput {
  establishmentGooglePlaceId: string;
```

```
  comment?: string;
  ratings: EvaluationRating[];
}
```

```ts
// types/Establishment.ts
import type { Item } from "./item";
import type { Evaluation, EvaluationsSummary } from "./Evaluation";

export interface Establishment extends Item {
  "@id": string;
  googlePlaceId?: string;
  name: string;
  address?: string;
  phoneNumber?: string;
  website?: string;
  location: string; // WKT "POINT(<lng> <lat>)"
  evaluations?: string[] | Evaluation[]; // IRIs na coleção, objetos no detalhe
  evaluationsSummary?: EvaluationsSummary;
}
```

`types/collection.ts`: tornar `@id` e `@type` de `view` opcionais e aceitar `hydra:member`/`hydra:view`/`hydra:totalItems` (o helper da 1.3 normaliza).

1.2 `utils/dataAccess.ts` (corrige E9)

Manter a assinatura de `fetchApi`, mas lançar sempre um erro com status HTTP:

```ts
export class FetchError extends Error {
  constructor(
    message: string,
    public readonly status: number,
    public readonly fields: Record<string, string> = {},
  ) {
    super(message);
    this.name = "FetchError";
  }
}

// dentro de fetchApi, depois do fetch:
const text = await resp.text();
let json: any = null;
try {
  json = text ? JSON.parse(text) : null;
} catch {
  // resposta não JSON (ex.: página de erro do proxy)
}

if (resp.ok) {
  return { hubURL: extractHubURL(resp)?.toString() || null, data: json, text };
}

const fields: Record<string, string> = {};
for (const v of (json?.violations ?? []) as Violation[]) fields[v.propertyPath] = v.message;

throw new FetchError(json?.detail || json?.title || resp.statusText, resp.status, fields);
```

> `detail` traz a mensagem do servidor (ex.: "Invalid Google Place ID..."); `title` é genérico. A UI usa `status` para escolher a ação da tabela 02 §2.4.

1.3 Bibliotecas em `lib/`

```ts
// lib/criteria.ts — fonte única dos critérios (02 §2.3.4). Confirmar os nomes dos ícones em node_modules/lucide-react.
import { Accessibility, Bath, Dog, Footprints, Hand, MessagesSquare, type LucideIcon } from "lucide-react";
import type { CriterionValue } from "@/types/Evaluation";

export interface Criterion {
  value: CriterionValue;
  param: string;        // chave curta na URL (06 §6.3)
  label: string;
  shortLabel: string;   // para chips e gráficos
  description: string;
  Icon: LucideIcon;
}

export const CRITERIA: readonly Criterion[] = [
  { value: "wheelchair_accessible", param: "cr", label: "Acesso para cadeira de rodas", shortLabel: "Cadeira de rodas",
    description: "Rampas, elevadores, portas largas e circulação livre", Icon: Accessibility },
  { value: "accessible_restroom", param: "bn", label: "Banheiro acessível", shortLabel: "Banheiro",
    description: "Banheiro adaptado, com barras de apoio e espaço de giro", Icon: Bath },
```

```
  { value: "tactile_paving", param: "pt", label: "Piso tátil", shortLabel: "Piso tátil",
    description: "Piso de alerta e direcional para pessoas com deficiência visual", Icon: Footprints },
  { value: "braille_signage", param: "br", label: "Sinalização em Braille", shortLabel: "Braille",
    description: "Placas em Braille ou alto-relevo", Icon: Hand },
  { value: "sign_language", param: "lb", label: "Atendimento em Libras", shortLabel: "Libras",
    description: "Atendimento na Língua Brasileira de Sinais", Icon: MessagesSquare },
  { value: "service_animal_allowed", param: "an", label: "Animal de serviço permitido", shortLabel: "Animal de serviço",
    description: "Entrada facilitada para cão-guia e outros animais de serviço", Icon: Dog },
] as const;

export const criterionByValue = (v: string) => CRITERIA.find((c) => c.value === v);

export const RATING_ANCHORS: Record<number, string> = {
  0: "Não existe",
  1: "Existe, mas inadequado", 2: "Existe, mas inadequado", 3: "Existe, mas inadequado", 4: "Existe, mas inadequado",
  5: "Parcial: usável com dificuldade", 6: "Parcial: usável com dificuldade",
  7: "Adequado, com pequenos problemas", 8: "Adequado, com pequenos problemas", 9: "Adequado, com pequenos problemas",
  10: "Totalmente adequado",
};
```

```
// lib/rating.ts — situação Bom/Médio/Ruim (03 §3.3)
import { CircleAlert, CircleCheck, CircleDashed, CircleX, type LucideIcon } from "lucide-react";
import type { EvaluationsSummary } from "@/types/Evaluation";

export type Status = "bom" | "medio" | "ruim" | "sem-dados";

export const statusFromAverage = (avg?: number | null): Status =>
  avg == null ? "sem-dados" : avg >= 7 ? "bom" : avg >= 5 ? "medio" : "ruim";

export const STATUS_META: Record<Status, { label: string; glyph: string; Icon: LucideIcon; className: string }> = {
  bom:         { label: "Bom",       glyph: "✔", Icon: CircleCheck,  className: "text-status-bom bg-status-bom-bg border-
status-bom" },
  medio:       { label: "Médio",     glyph: "!", Icon: CircleAlert,  className: "text-status-medio bg-status-medio-bg
border-status-medio" },
  ruim:        { label: "Ruim",      glyph: "×", Icon: CircleX,      className: "text-status-ruim bg-status-ruim-bg
border-status-ruim" },
  "sem-dados": { label: "Sem dados", glyph: "?", Icon: CircleDashed, className: "text-status-nd bg-status-nd-bg border-
status-nd" },
};

/** Média simples das médias dos critérios avaliados (03 T2: "Média geral (X de 6 critérios avaliados)"). */
export function overallAverage(summary?: EvaluationsSummary) {
  const values = Object.values(summary ?? {}).map((s) => s!.average);
  return {
    average: values.length ? values.reduce((a, b) => a + b, 0) / values.length : null,
    evaluatedCriteria: values.length,
  };
}

/** Maior `count` entre os critérios: aproximação do nº de avaliações do local (03 T4). */
export const evaluationCount = (summary?: EvaluationsSummary) =>
  Math.max(0, ...Object.values(summary ?? {}).map((s) => s!.count));
```

```
// lib/geo.ts
export const TUBARAO_CENTER = { lat: -28.4667, lng: -49.0069 };
export const DEFAULT_ZOOM = 14;

export function parsePoint(wkt?: string | null): { lat: number; lng: number } | null {
  const m = wkt?.match(/POINT\s*\(\s*([-\d.]+)\s+([-\d.]+)\s*\)/i);
  return m ? { lng: parseFloat(m[1]), lat: parseFloat(m[2]) } : null;
}

/** Distância em km (Haversine), para ordenar por proximidade na lista. */
export function distanceKm(a: { lat: number; lng: number }, b: { lat: number; lng: number }) {
  const R = 6371, rad = Math.PI / 180;
  const dLat = (b.lat - a.lat) * rad, dLng = (b.lng - a.lng) * rad;
  const h = Math.sin(dLat / 2) ** 2 + Math.cos(a.lat * rad) * Math.cos(b.lat * rad) * Math.sin(dLng / 2) ** 2;
  return 2 * R * Math.asin(Math.sqrt(h));
}
```

```
// lib/hydra.ts — trata os formatos com e sem prefixo "hydra:" (02 §2.1)
export const getMembers = <T>(data: any): T[] => data?.member ?? data?.["hydra:member"] ?? [];
export const getTotal = (data: any): number => data?.totalItems ?? data?.["hydra:totalItems"] ?? 0;
export const getNext = (data: any): string | undefined =>
  (data?.view ?? data?.["hydra:view"])?.next ?? (data?.["hydra:view"])?.["hydra:next"];
```

```
// lib/format.ts
const avgFmt = new Intl.NumberFormat("pt-BR", { maximumFractionDigits: 1 });
export const formatAverage = (n: number) => avgFmt.format(n);       // 8,2
export const formatDate = (d: Date | string) => new Intl.DateTimeFormat("pt-BR").format(new Date(d));
export const plural = (n: number, one: string, many: string) => `${n} ${n === 1 ? one : many}`;
```

```ts
// lib/queryKeys.ts
import type { ExploreFilters } from "./filters";

export const queryKeys = {
  establishments: (filters?: ExploreFilters) => ["establishments", filters] as const,
  allEstablishments: (filters?: ExploreFilters) => ["establishments", "all", filters] as const,
  establishment: (id: string) => ["establishment", id] as const,
  myVote: (evaluationIri: string, userIri?: string) => ["my-vote", evaluationIri, userIri] as const,
};
```

```ts
// lib/filters.ts — serialização curta dos filtros na URL (06 §6.3: ?q=&end=&cr=bom&bn=ruim&view=lista)
import { CRITERIA } from "./criteria";
import type { CriterionValue } from "@/types/Evaluation";

export type Band = "bom" | "medio" | "ruim";
export interface ExploreFilters {
  q: string;
  end: string;
  criteria: Partial<Record<CriterionValue, Band>>;
  order: "asc" | "desc";
}

const BANDS: Band[] = ["bom", "medio", "ruim"];

export function filtersFromSearchParams(sp: URLSearchParams): ExploreFilters {
  const criteria: ExploreFilters["criteria"] = {};
  for (const c of CRITERIA) {
    const v = sp.get(c.param) as Band | null;
    if (v && BANDS.includes(v)) criteria[c.value] = v;
  }
  return { q: sp.get("q") ?? "", end: sp.get("end") ?? "", criteria, order: sp.get("ordem") === "desc" ? "desc" : "asc"
};
}

export function filtersToSearchParams(f: ExploreFilters, base = new URLSearchParams()): URLSearchParams {
  const sp = new URLSearchParams(base);
  ["q", "end", "ordem", ...CRITERIA.map((c) => c.param)].forEach((k) => sp.delete(k));
  if (f.q) sp.set("q", f.q);
  if (f.end) sp.set("end", f.end);
  if (f.order === "desc") sp.set("ordem", "desc");
  for (const c of CRITERIA) if (f.criteria[c.value]) sp.set(c.param, f.criteria[c.value]!);
  return sp;
}

/** Caminho da API para a 1ª página (substitui buildEstablishmentsUrl de app/page.tsx). */
export function establishmentsPath(f: ExploreFilters): string {
  const sp = new URLSearchParams({ page: "1", "order[name]": f.order });
  if (f.q) sp.set("name", f.q);
  if (f.end) sp.set("address", f.end);
  for (const [criterion, band] of Object.entries(f.criteria)) sp.set(`criterion_average[${criterion}]`, band!);
  return `/establishments?${sp}`;
}

export const activeFilterCount = (f: ExploreFilters) =>
  Object.keys(f.criteria).length + (f.q ? 1 : 0) + (f.end ? 1 : 0);
```

Também criar `lib/i18n/pt-BR.ts` (06 §6.9) e mover para lá os textos de interface à medida que os componentes forem escritos.

1.4 Hooks de dados (`hooks/`)

```ts
// hooks/useEstablishments.ts
"use client";
import { useInfiniteQuery, useQuery } from "@tanstack/react-query";
import { fetchApi } from "@/utils/dataAccess";
import { establishmentsPath, type ExploreFilters } from "@/lib/filters";
import { getMembers, getNext, getTotal } from "@/lib/hydra";
import { queryKeys } from "@/lib/queryKeys";
import type { Establishment } from "@/types/Establishment";

const MAX_PAGES = 10; // limite de segurança enquanto a lacuna L7 existir

export function useEstablishments(filters: ExploreFilters) {
  return useInfiniteQuery({
    queryKey: queryKeys.establishments(filters),
    initialPageParam: establishmentsPath(filters),
    queryFn: async ({ pageParam }) => (await fetchApi<unknown>(pageParam))?.data,
    getNextPageParam: (last) => getNext(last),
    select: (d) => ({
      items: d.pages.flatMap((p) => getMembers<Establishment>(p)),
      total: getTotal(d.pages[0]),
    }),
    staleTime: 60_000,
  });
```

```
}

export function useAllEstablishments(filters: ExploreFilters) {
  return useQuery({
    queryKey: queryKeys.allEstablishments(filters),
    queryFn: async () => {
      const items: Establishment[] = [];
      let path: string | undefined = establishmentsPath(filters);
      for (let i = 0; path && i < MAX_PAGES; i++) {
        const data = (await fetchApi<unknown>(path))?.data;
        items.push(...getMembers<Establishment>(data));
        path = getNext(data);
      }
      return items;
    },
    staleTime: 60_000,
  });
}
```

`hooks/useEstablishment.ts`: `useQuery({ queryKey: queryKeys.establishment(id), queryFn, initialData })`, devolvendo também o `hubURL` para a Fase 7.

1.5 Tokens de design (`styles/globals.css`, corrige E23)

```
@theme {
  --font-sans: Poppins, system-ui, sans-serif;

  --color-primary: #155E75;        /* cyan-800: 7:1 com texto branco */
  --color-primary-hover: #164E63;
  --color-focus: #F59E0B;
  --color-status-bom: #166534;    --color-status-bom-bg: #DCFCE7;
  --color-status-medio: #854D0E;  --color-status-medio-bg: #FEF9C3;
  --color-status-ruim: #991B1B;   --color-status-ruim-bg: #FEE2E2;
  --color-status-nd: #374151;     --color-status-nd-bg: #F3F4F6;
}

@layer base {
  html { font-size: var(--base, 100%); scroll-padding-top: 5rem; }
  body { font-family: var(--font-sans); line-height: 1.5; }
  /* remover o "* { font-family: Poppins }": impede a preferência de fonte para dislexia */

  :focus-visible { outline: 3px solid var(--color-focus); outline-offset: 2px; box-shadow: 0 0 0 5px #1f2937; }
  a { color: var(--color-primary); text-decoration: underline; text-underline-offset: 2px; }

  *, ::after, ::before { border-color: var(--color-gray-500, currentcolor); } /* ≥ 3:1 (1.4.11) */
}

/* Preferências (05 §5.3.1) — atributos aplicados em <html> */
[data-contrast="alto"] {
  --color-primary: #FFD400; --color-primary-hover: #FFE666;
  --color-status-bom: #7CFC9A; --color-status-bom-bg: #000;
  --color-status-medio: #FFD400; --color-status-medio-bg: #000;
  --color-status-ruim: #FF8A8A; --color-status-ruim-bg: #000;
  --color-status-nd: #fff; --color-status-nd-bg: #000;
  background: #000; color: #fff;
}
[data-motion="reduzido"] *, [data-motion="reduzido"] *::before, [data-motion="reduzido"] *::after {
  animation: none !important; transition: none !important; scroll-behavior: auto !important;
}
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  *, *::before, *::after { animation: none !important; transition: none !important; scroll-behavior: auto !important; }
}
[data-font="dislexia"] body { font-family: "Atkinson Hyperlegible", system-ui, sans-serif; }
[data-spacing="ampliado"] body { line-height: 1.8; letter-spacing: .12em; word-spacing: .16em; }
[data-links="sublinhado"] a { text-decoration: underline !important; }
```

Remover as sobrescritas `--color-cyan-*` e `--color-red-500` (mudam a paleta do Tailwind e escondem o problema de contraste) e trocar `bg-cyan-700` por `bg-primary` nos componentes. Instalar a fonte `@fontsource/atkinson-hyperlegible` (confirmar o nome do pacote).

Aceite da fase: `pnpm lint` limpo; nenhum componente define lista de critérios própria; `fetchApi` lança `FetchError` com `status` numérico em qualquer resposta não OK.

Fase 2: layout acessível

Arquivos:

Ação	Arquivo
Alterar	`app/layout.tsx`, `app/providers.tsx`, `components/common/Layout.tsx`, `components/common/Header.tsx`

Ação	Arquivo
Criar	`components/common/{SkipLink,Footer,RouteAnnouncer,MobileNav,Toaster}.tsx`, `components/a11y/{AnnouncerProvider,PreferencesProvider,VisuallyHidden}.tsx`, `hooks/useAnnounce.ts`
Reescrever	`components/common/{Loading,Error}.tsx` (estados de 03 §3.2, pt-BR)
Remover	`components/common/Pagination.tsx` (substituído por "Carregar mais")

`app/layout.tsx`:

```
import type { Metadata } from "next";
import type { ReactNode } from "react";
import "@fontsource/poppins";
import "@fontsource/poppins/600.css";
import "@fontsource/poppins/700.css";

import { Layout } from "@/components/common/Layout";
import { PREFERENCES_BOOT_SCRIPT } from "@/components/a11y/PreferencesProvider";
import "@/styles/globals.css";
import { Providers } from "./providers";

export const metadata: Metadata = {
  title: { default: "Acessibiliza", template: "%s — Acessibiliza" },
  description: "Mapa colaborativo de acessibilidade em estabelecimentos de Tubarão (SC).",
};

export default function RootLayout({ children }: { children: ReactNode }) {
  return (
    <html lang="pt-BR" suppressHydrationWarning>
      <head>
        {/* Aplica as preferências antes da hidratação, sem "flash" (04 §4.9) */}
        <script dangerouslySetInnerHTML={{ __html: PREFERENCES_BOOT_SCRIPT }} />
      </head>
      <body>
        <Providers>
          <Layout>{children}</Layout>
        </Providers>
      </body>
    </html>
  );
}
```

Não usar `viewport` com `maximumScale`/`userScalable` (05 §5.5).

`app/providers.tsx`: envolver com `PreferencesProvider`, `AnnouncerProvider` e `ToastProvider` (`components/ui/toast.tsx`). Manter `staleTime` global e definir 60 s nos hooks de estabelecimentos.

`components/common/Layout.tsx`:

```
import type { ReactNode } from "react";
import { SkipLink } from "./SkipLink";
import { Header } from "./Header";
import { Footer } from "./Footer";
import { MobileNav } from "./MobileNav";
import { RouteAnnouncer } from "./RouteAnnouncer";
import { Toaster } from "./Toaster";
import { VLibras } from "./VLibras";

export const Layout = ({ children }: { children: ReactNode }) => (
  <>
    <SkipLink />
    <Header />
    <main id="conteudo" tabIndex={-1} className="flex-1 outline-none">{children}</main>
    <Footer />
    <MobileNav />
    <RouteAnnouncer />
    <Toaster />
    <VLibras />
  </>
);
```

`SkipLink`: primeiro elemento focável, `<a href="#conteudo" className="sr-only focus:not-sr-only …">Pular para o conteúdo principal</a>`.

`Header.tsx` (corrige E10):

```
"use client";

import Link from "next/link";
import { usePathname } from "next/navigation";
import { CirclePlus, Type, UserRound } from "lucide-react";
```

```tsx
import { useSession, signInWithKeycloak, signOutWithKeycloak } from "@/hooks/useAuth";
import { usePreferences } from "@/components/a11y/PreferencesProvider";

const NAV = [
  { href: "/", label: "Explorar" },
  { href: "/painel", label: "Painel" },
  { href: "/sobre", label: "Sobre" },
];

export const Header = () => {
  const { data: session, isPending } = useSession();
  const pathname = usePathname();
  const { openDialog } = usePreferences();

  return (
    <header className="sticky top-0 z-30 border-b bg-white">
      <div className="mx-auto flex max-w-7xl items-center gap-4 px-4 py-2">
        <Link href="/" className="text-xl font-bold no-underline">Acessibiliza</Link>

        <nav aria-label="Principal" id="menu-principal" className="hidden md:block">
          <ul className="flex gap-1">
            {NAV.map((item) => (
              <li key={item.href}>
                <Link href={item.href} aria-current={pathname === item.href ? "page" : undefined}
                      className="inline-flex min-h-11 items-center px-3">
                  {item.label}
                </Link>
              </li>
            ))}
          </ul>
        </nav>

        <div className="ml-auto flex items-center gap-2">
          <Link href="/avaliar" className="btn-primary hidden md:inline-flex">
            <CirclePlus aria-hidden="true" className="size-5" /> Avaliar um local
          </Link>
          <button type="button" onClick={openDialog} className="btn-ghost min-h-11 min-w-11"
                  aria-haspopup="dialog" aria-keyshortcuts="Alt+Shift+A">
            <Type aria-hidden="true" className="size-5" />
            <span className="sr-only md:not-sr-only">Acessibilidade</span>
          </button>
          {isPending ? null : session ? (
            <AccountMenu name={session.user.name} onSignOut={() => signOutWithKeycloak(`${window.location.origin}/`)} />
          ) : (
            <button type="button" className="btn-ghost min-h-11" onClick={() => signInWithKeycloak(window.location.href)}>
              <UserRound aria-hidden="true" className="size-5" /> Entrar
            </button>
          )}
        </div>
      </div>
    </header>
  );
};
```

`AccountMenu`: disclosure (`<button aria-expanded>` + lista) com "Olá, {nome}" e o botão "Sair". **Não** usar `role="menuitem"` fora de `role="menu"`.

`Footer.tsx`: IFSC Câmpus Tubarão; links para `/sobre`, `/acessibilidade`, código-fonte (com "(abre em nova aba)") e contato para relatar barreiras do site; `id="rodape"` para o atalho `Alt+4`.

`MobileNav.tsx`: em `< md`, barra inferior fixa `<nav aria-label="Principal (celular)">` com Explorar, Avaliar, Painel, Conta (alvos ≥ 44 px). Reservar `padding-bottom` no `<body>` para não cobrir conteúdo, e conferir a posição do botão do VLibras.

`RouteAnnouncer.tsx`: observa `usePathname()`; na troca de rota, foca o `<h1>` da página (ou `#conteudo`) e anuncia `document.title` pela região *live*. Não executar na primeira renderização.

`AnnouncerProvider` (05 §5.4.9):

```tsx
"use client";
import { createContext, useCallback, useContext, useRef, useState, type ReactNode } from "react";

type Politeness = "polite" | "assertive";
const Ctx = createContext<(msg: string, p?: Politeness) => void>(() => {});
export const useAnnounce = () => useContext(Ctx);

export function AnnouncerProvider({ children }: { children: ReactNode }) {
  const [polite, setPolite] = useState("");
  const [assertive, setAssertive] = useState("");
  const timer = useRef<ReturnType<typeof setTimeout>>(undefined);

  const announce = useCallback((msg: string, p: Politeness = "polite") => {
    const set = p === "polite" ? setPolite : setAssertive;
    set("");                              // limpa para repetir a mesma mensagem
    clearTimeout(timer.current);
```

```
    timer.current = setTimeout(() => set(msg), 50);
  }, []);

  return (
    <Ctx.Provider value={announce}>
      {children}
      {/* As regiões existem no DOM antes de receber texto */}
      <div aria-live="polite" aria-atomic="true" className="sr-only">{polite}</div>
      <div aria-live="assertive" aria-atomic="true" className="sr-only">{assertive}</div>
    </Ctx.Provider>
  );
}
```

`Toaster.tsx`: monta o viewport de `ui/toast.tsx` com `role="status"` (sucesso) e `role="alert"` (erro), duração ≥ 6 s, pausa com hover/foco e botão de fechar com rótulo "Fechar notificação". Confirmar as props de `@base-ui/react/toast`.

Aceite: um `<h1>` por página; landmarks `header`/`nav`/`main`/`footer`; skip link é o primeiro Tab; axe sem violações em `/`.

Fase 3: T1 Explorar (`/`)

Arquivos:

Ação	Arquivo
Reescrever	`app/page.tsx`
Criar	`components/filters/{FilterPanel,CriterionFilterFieldset,ActiveFilterChips,SearchField}.tsx`
Criar	`components/establishment/{EstablishmentList,EstablishmentCard,StatusBadge,CriterionBadge,StatusLegend}.tsx`
Criar	`components/map/{MapView,EstablishmentMarker,MarkerCluster,MapSummaryCard,LocateMeButton}.tsx`
Remover	`components/home/*` (substituídos pelos acima)

3.1 Página

```
// app/page.tsx (esqueleto)
"use client";

export default function ExplorePage() {
  const sp = useSearchParams();
  const router = useRouter();
  const filters = useMemo(() => filtersFromSearchParams(sp), [sp]);
  const view = useViewPreference(sp); // "mapa" | "lista": ?view= > localStorage > "Preferir lista" > "mapa"

  const list = useEstablishments(filters);        // lista paginada ("Carregar mais")
  const map = useAllEstablishments(filters);      // todos os pinos (só quando view === "mapa")
  const announce = useAnnounce();

  const apply = (next: ExploreFilters) =>
    router.replace(`?${filtersToSearchParams(next, new URLSearchParams(sp))}`, { scroll: false });

  useEffect(() => {
    if (list.data) announce(`${plural(list.data.total, "local encontrado", "locais encontrados")}`);
  }, [list.data?.total]); // foco não se move (04 §4.2)

  return (
    <div className="md:grid md:grid-cols-[18rem_1fr]">
      <aside aria-label="Filtros" className="hidden md:block"><FilterPanel filters={filters} onApply={apply} /></aside>
      <section aria-labelledby="titulo-explorar">
        <h1 id="titulo-explorar" className="sr-only">Explorar locais</h1>
        <SearchField … />                {/* id="busca" para Alt+3 e "/" */}
        <MobileFiltersButton count={activeFilterCount(filters)} … />  {/* "Filtros (2 ativos)" + Sheet */}
        <ViewToggle value={view} … />    {/* dois botões com aria-pressed */}
        <p aria-hidden="true">{total} locais encontrados</p>   {/* o anúncio vai pela região global */}
        <ActiveFilterChips filters={filters} onRemove={…} />
        <StatusLegend />
        {view === "lista" ? <EstablishmentList query={list} /> : <MapView query={map} />}
      </section>
    </div>
  );
}
```

Envolver o conteúdo que usa `useSearchParams` em `<Suspense>` (exigência do App Router no build).

3.2 Filtros (corrige E13–E15)

```
// components/filters/CriterionFilterFieldset.tsx
import type { Criterion } from "@/lib/criteria";
import type { Band } from "@/lib/filters";

const OPTIONS: { value: Band | ""; label: string }[] = [
```

```
  { value: "", label: "Qualquer" },
  { value: "bom", label: "Bom (7 ou mais)" },
  { value: "medio", label: "Médio (5 a 6,9)" },
  { value: "ruim", label: "Ruim (menos de 5)" },
];

export function CriterionFilterFieldset({ criterion, value, onChange }: {
  criterion: Criterion; value: Band | undefined; onChange: (v: Band | undefined) => void;
}) {
  const name = `filtro-${criterion.value}`;
  return (
    <fieldset className="rounded-md border border-gray-500 p-3">
      <legend className="flex items-center gap-2 px-1 font-semibold">
        <criterion.Icon aria-hidden="true" className="size-5" /> {criterion.label}
      </legend>
      <p id={`${name}-desc`} className="sr-only">{criterion.description}</p>
      <div className="grid grid-cols-2 gap-1" aria-describedby={`${name}-desc`}>
        {OPTIONS.map((o) => (
          <label key={o.value} className="flex min-h-11 cursor-pointer items-center gap-2">
            <input type="radio" name={name} value={o.value} checked={(value ?? "") === o.value}
                   onChange={() => onChange(o.value || undefined)} className="size-5" />
            {o.label}
          </label>
        ))}
      </div>
    </fieldset>
  );
}
```

`FilterPanel`: campos "Nome" e "Endereço" com `<label htmlFor>`; um `CriterionFilterFieldset` por item de `CRITERIA`; botões "Aplicar filtros" e "Limpar filtros" sempre visíveis. Aplicar **não** move o foco. No mobile, o mesmo painel dentro de `Sheet` (foco preso, `Esc` fecha e devolve o foco).

`ActiveFilterChips`: `<ul>` de `<button>` "Cadeira de rodas: Bom ×" com `aria-label="Remover filtro Cadeira de rodas: Bom"`. Ao remover o último chip, mover o foco para o título da lista ou para o campo de busca (o botão removido some).

`SearchField`: `<input type="search" id="busca">` com `<label>` visível "Buscar local"; seletor "Buscar por: Nome / Endereço"; *debounce* de 400 ms; Enter envia na hora.

3.3 Lista

```
// components/establishment/EstablishmentCard.tsx (trecho)
<li>
  <article aria-labelledby={`local-${id}`} className="rounded-lg border p-4">
    <h3 id={`local-${id}`}>
      <Link href={`/locais/${id}`}>{establishment.name}</Link>
    </h3>
    {establishment.address && <p>{establishment.address}</p>}
    <StatusBadge status={statusFromAverage(overall.average)} prefix="Situação geral:" />
    <ul aria-label="Critérios" className="flex flex-wrap gap-1">
      {CRITERIA.map((c) => <CriterionBadge key={c.value} criterion={c} data={summary?.[c.value]} />)}
    </ul>
    <p>{plural(evaluationCount(summary), "avaliação", "avaliações")}{distance && ` · ${formatAverage(distance)} km`}</p>
  </article>
</li>
```

- `id` = último segmento do `@id` (`establishment["@id"].split("/").pop()`).
- `StatusBadge` sempre com **ícone + texto + cor** (03 §3.3); ícones com `aria-hidden`.
- "Carregar mais" chama `fetchNextPage()`, anuncia "Mais 30 locais carregados" e **não** move o foco.
- Estados: skeleton com `aria-busy="true"` + "Carregando..." `sr-only`; vazio ("Nenhum local encontrado com esses filtros." + "Limpar filtros" + "Não achou o local? Avalie-o agora" → `/avaliar`); erro ("Não foi possível carregar os locais." + "Tentar novamente" → `refetch()`).

3.4 Mapa (corrige E3–E7)

```
// components/map/MapView.tsx (trecho) — confirmar as APIs em node_modules/@vis.gl/react-google-maps
<APIProvider apiKey={process.env.NEXT_PUBLIC_GOOGLE_MAPS_API_KEY ?? ""} language="pt-BR" region="BR">
  <div role="region" aria-label="Mapa de locais avaliados" className="relative h-[60vh] md:h-[calc(100dvh-10rem)]">
    <Map
      mapId={process.env.NEXT_PUBLIC_GOOGLE_MAPS_MAP_ID}   /* obrigatório para AdvancedMarker */
      defaultCenter={TUBARAO_CENTER}                       /* câmera NÃO controlada */
      defaultZoom={DEFAULT_ZOOM}
      gestureHandling="cooperative"                        /* "greedy" só em tela cheia */
      zoomControl
      streetViewControl={false}
      mapTypeControl={false}
    >
      <MarkerCluster establishments={establishments} onSelect={setSelected} />
      {selected && <MapSummaryCard establishment={selected} onClose={closeAndRestoreFocus} />}
    </Map>
```

```
    <LocateMeButton />  {/* pede geolocalização só no clique; panTo(); erro: "Não foi possível obter sua localização. O mapa
continua centrado em Tubarão." */}
    {isLoading && <div role="status" className="absolute inset-0 grid place-items-center bg-white/60">Carregando locais…</div>}
  </div>
  <p className="sr-only">
    O mapa mostra {establishments.length} locais. A mesma informação está na <a href="?view=lista">visualização em lista</a>.
  </p>
</APIProvider>
```

`EstablishmentMarker`:

```
const status = statusFromAverage(overallAverage(est.evaluationsSummary).average);
const { label, glyph } = STATUS_META[status];

<AdvancedMarker position={coords} title={`${est.name}, situação geral: ${label}`} onClick={() => onSelect(est)}>
  {/* Se o marcador não ficar focável no navegador, usar um <button aria-label=…> aqui dentro (05 §5.4.3) */}
  <Pin background={PIN_COLORS[status].bg} borderColor={PIN_COLORS[status].border} glyph={glyph} glyphColor="#fff" />
</AdvancedMarker>
```

- Cores do pino a partir dos tokens de status (texto 800 como fundo, para contraste com o glifo branco).
- *Clustering* com `@googlemaps/markerclusterer` (nova dependência) acima de ~50 pinos; nome acessível do cluster: "12 locais nesta área. Ampliar".
- `MapSummaryCard`: `InfoWindow` no desktop e `Drawer` (bottom sheet) no mobile; nome, endereço, situação geral, 3 critérios, "Ver detalhes de {nome}" e "Avaliar {nome}". `Esc` fecha e devolve o foco ao pino.
- Remover `MAP_STYLES` (POIs visíveis; com `mapId`, o estilo vem do Cloud Console).
- Adicionar `NEXT_PUBLIC_GOOGLE_MAPS_MAP_ID` em `compose*.yaml`, `helm/` e na tabela 06 §6.6.

Aceite: cenários E2E 1 e 2 de 06 §6.8; filtros sobrevivem ao recarregar e ao "voltar"; mapa arrastável; ≥ 31 locais aparecem no mapa.

Fase 4: T2 Detalhe do local (`/locais/[id]`)

Arquivos: criar `app/locais/[id]/page.tsx` (Server Component), `app/locais/[id]/not-found.tsx`, `components/establishment/{EstablishmentHeader,SummaryTable,ShareButton}.tsx`, `components/evaluation/{EvaluationList,EvaluationItem}.tsx`, `hooks/useEstablishment.ts`.

```
// app/locais/[id]/page.tsx
import type { Metadata } from "next";
import { notFound } from "next/navigation";
import { fetchApi, FetchError } from "@/utils/dataAccess";
import type { Establishment } from "@/types/Establishment";
import { EstablishmentDetail } from "@/components/establishment/EstablishmentDetail";

type Props = { params: Promise<{ id: string }> };   // params é Promise no Next 15+ (confirmar no Next 16)

async function load(id: string) {
  try {
    return await fetchApi<Establishment>(`/establishments/${encodeURIComponent(id)}`, { cache: "no-store" });
  } catch (e) {
    if (e instanceof FetchError && e.status === 404) notFound();
    throw e;
  }
}

export async function generateMetadata({ params }: Props): Promise<Metadata> {
  const { id } = await params;
  const res = await load(id);
  return { title: `${res?.data.name} — Acessibilidade` }; // template → "… | Acessibiliza" conforme 03 T2
}

export default async function Page({ params }: Props) {
  const { id } = await params;
  const res = await load(id);
  return <EstablishmentDetail id={id} initialData={res!.data} hubURL={res!.hubURL} />;
}
```

> A doc pede o título "Farol Shopping – Acessibilidade | Acessibiliza", mas o template global usa "–". Escolher um formato e alinhar 03 T2 com 05 §5.4.1.

`EstablishmentDetail` (Client):

- "‹ Voltar para resultados" com `router.back()` quando o histórico vier de `/`, senão link para `/`; trilha `nav aria-label="Trilha"`.
- `<h1>` com o nome (recebe o foco na chegada, junto com o `RouteAnnouncer`); `<address>`; `tel:`; site com `target="_blank" rel="noopener"` + "(abre em nova aba)"; "Como chegar": `https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=<nome>&query_place_id=<googlePlaceId>`.

- `ShareButton`: `navigator.share` ou `navigator.clipboard.writeText` + anúncio "Link copiado".
- "Avaliar este local" → `/locais/[id]/avaliar`.

`SummaryTable`:

```
<table>
  <caption>Resumo de acessibilidade, {plural(n, "avaliação", "avaliações")}</caption>
  <thead><tr><th scope="col">Critério</th><th scope="col">Média</th><th scope="col">Situação</th><th scope="col">Avaliações</th>
</tr></thead>
  <tbody>
    {CRITERIA.map((c) => {
      const s = summary?.[c.value];
      return (
        <tr key={c.value}>
          <th scope="row"><c.Icon aria-hidden="true" /> {c.label}</th>
          <td>{s ? `${formatAverage(s.average)} de 10` : "—"}</td>
          <td><StatusBadge status={statusFromAverage(s?.average)} /></td>
          <td>{s?.count ?? 0}</td>
        </tr>
      );
    })}
  </tbody>
</table>
<p>Média geral ({overall.evaluatedCriteria} de 6 critérios avaliados): {…}</p>
```

Critérios sem dados aparecem como "Sem dados" (não ocultar). Barra visual por critério com `aria-hidden`.

`EvaluationList` / `EvaluationItem`:

- Ordenação no cliente: "Mais úteis" (`netVotes` desc). "Mais recentes" fica oculta até a lacuna L2.
- Cada item: `<article id="avaliacao-<id>">`, `<h3 className="sr-only">Avaliação 1 de 12</h3>`, notas em `<dl>` (`<dt>Cadeira de rodas</dt><dd>9 de 10</dd>`), comentário, `VoteButtons` (Fase 7).
- `netVotes ≤ -3`: dentro de `<details>` com `<summary>` "1 avaliação oculta por ser marcada como pouco útil" e a frase "Esta avaliação foi marcada como pouco útil pela comunidade e não entra no resumo."
- Sem avaliações: "Ainda não há avaliações. Seja a primeira pessoa a avaliar!" + botão.
- Seção "Localização": mapa pequeno (`gestureHandling="cooperative"`) + endereço em texto.

Aceite: tabela semântica validada pelo axe; 404 mostra "Local não encontrado" + link para o mapa; foco no `<h1>` ao chegar.

Fase 5: preferências, VLibras, atalhos, T5, T6 e T10

5.1 Preferências (RF16, 05 §5.3.1, 04 §4.9)

`components/a11y/PreferencesProvider.tsx`:

```
"use client";

export interface Preferences {
  fontScale: 100 | 125 | 150 | 200;
  contrast: "normal" | "alto";
  theme: "sistema" | "claro" | "escuro";
  motion: "normal" | "reduzido";
  dyslexiaFont: boolean;
  wideSpacing: boolean;
  underlineLinks: boolean;
  preferList: boolean;
  slashShortcut: boolean;
}

export const STORAGE_KEY = "acessibiliza:preferencias";
export const DEFAULT_PREFERENCES: Preferences = { fontScale: 100, contrast: "normal", theme: "sistema",
  motion: "normal", dyslexiaFont: false, wideSpacing: false, underlineLinks: false, preferList: false, slashShortcut: true };

export function applyPreferences(p: Preferences, el = document.documentElement) {
  el.style.setProperty("--base", `${p.fontScale}%`);
  el.dataset.contrast = p.contrast;
  el.dataset.motion = p.motion;
  el.dataset.font = p.dyslexiaFont ? "dislexia" : "padrao";
  el.dataset.spacing = p.wideSpacing ? "ampliado" : "normal";
  el.dataset.links = p.underlineLinks ? "sublinhado" : "padrao";
  if (p.theme === "sistema") delete el.dataset.theme; else el.dataset.theme = p.theme === "escuro" ? "dark" : "light";
}

/** Script inline do <head>: mesma lógica, sem React, envolta em try/catch. */
export const PREFERENCES_BOOT_SCRIPT = `try{var p=JSON.parse(localStorage.getItem("${STORAGE_KEY}")||"{}");var
e=document.documentElement;
if(p.fontScale)e.style.setProperty("--base",p.fontScale+"%");if(p.contrast)e.dataset.contrast=p.contrast;
if(p.motion)e.dataset.motion=p.motion;if(p.dyslexiaFont)e.dataset.font="dislexia";if(p.wideSpacing)e.dataset.spacing="ampliado";
```

```
if(p.underlineLinks)e.dataset.links="sublinhado";if(p.theme&&p.theme!=="sistema")e.dataset.theme=p.theme==="escuro"?"dark":"light
";}catch(_){}`;
```

O provider expõe `{ preferences, update, reset, openDialog }`, salva em `localStorage` (com `try/catch`), aplica na hora e anuncia "Preferência aplicada".

`components/a11y/PreferencesDialog.tsx`: `Dialog` de `components/ui/dialog.tsx` (foco preso, `Esc`, foco volta ao botão "Aa"); cada opção como `fieldset` de rádios ou `checkbox` nativo; botão "Restaurar padrão". O mesmo formulário é reutilizado em `/acessibilidade`.

5.2 Atalhos eMAG (05 §5.3.3)

`hooks/useKeyboardShortcuts.ts`, montado no `Layout`:

Tecla	Ação
`Alt+1`	foca `#conteudo`
`Alt+2`	foca o primeiro link de `#menu-principal`
`Alt+3`	foca `#busca` (se não existir na página, vai para `/` e foca)
`Alt+4`	foca `#rodape`
`Alt+Shift+A`	abre as preferências
`/`	foca `#busca`, só fora de `input`/`textarea`/`[contenteditable]` e se `slashShortcut` estiver ligado

Usar `event.code` (`Digit1`…) para funcionar em teclados ABNT2.

5.3 VLibras (05 §5.3.2)

```
// components/common/VLibras.tsx
"use client";
import Script from "next/script";

export function VLibras() {
  return (
    <>
      {/* "vw" não tem hífen, então o TypeScript só o aceita via spread */}
      <div {...{ vw: "" }} className="enabled">
        <div vw-access-button="" className="active" />
        <div vw-plugin-wrapper=""><div className="vw-plugin-top-wrapper" /></div>
      </div>
      <Script src="https://vlibras.gov.br/app/vlibras-plugin.js" strategy="lazyOnload"
              onLoad={() => new (window as any).VLibras.Widget("https://vlibras.gov.br/app")} />
    </>
  );
}
```

Conferir que o botão não cobre "Minha localização" nem a barra inferior. Liberar `vlibras.gov.br` em uma eventual CSP.

5.4 Páginas estáticas

Arquivo	Conteúdo
`app/sobre/page.tsx`	7 seções de 03 T5; os 6 critérios gerados a partir de `CRITERIA` e `RATING_ANCHORS` (exemplos de nota 0, 5 e 10); regras de votos e moderação; vídeo em Libras com legenda quando houver. `metadata.title = "Sobre"`
`app/acessibilidade/page.tsx`	Declaração (normas, situação, limitações conhecidas do mapa, data da última avaliação, canal de contato), tabela de atalhos e o formulário de preferências
`app/not-found.tsx`	`<h1>Página não encontrada</h1>` + links para Explorar e Sobre
`app/error.tsx`	Client Component: "Algo deu errado." + "Tentar novamente" (`reset()`)
`components/common/OfflineBanner.tsx`	Ouve `online`/`offline`; `role="status"`: "Você está sem conexão. Os dados podem estar desatualizados."
Sessão expirada	Interceptar `FetchError.status === 401` nas mutações: toast com "Entrar novamente" (sem perder a tela)

Aceite: cenário 6 de 06 §6.8 (axe com e sem alto contraste); preferências persistem após recarregar sem "flash".

Fase 6: T3 Nova avaliação (`/avaliar`)

Arquivos: `app/avaliar/page.tsx`, `app/locais/[id]/avaliar/page.tsx`, `components/evaluation/EvaluationWizard/{index,StepPlace,StepCriteria,StepComment,StepReview,StepIndicator,ErrorSummary}.tsx`, `components/evaluation/{RatingRadioGroup,PlacesCombobox,PhotoUploader}.tsx`, `hooks/{useCreateEvaluation,useEvaluationDraft}.ts`, `lib/evaluation.ts`.

6.1 Estado, rascunho e schema

```ts
// lib/evaluation.ts
import * as yup from "yup";
import type { CriterionValue, CreateEvaluationInput } from "@/types/Evaluation";

export type RatingChoice = number | "nao-sei";
export interface EvaluationDraft {
  step: 1 | 2 | 3 | 4;
  placeId?: string;
  placeLabel?: string;
  ratings: Record<CriterionValue, RatingChoice>;
  comment: string;
}

export const DRAFT_KEY = "acessibiliza:rascunho-avaliacao";

export const schema = yup.object({
  placeId: yup.string().required("Escolha o local que você quer avaliar."),
  ratings: yup.object().test("ao-menos-um", "Avalie pelo menos um critério.",
    (r) => Object.values(r ?? {}).some((v) => v !== "nao-sei")),
  comment: yup.string().max(1000, "O comentário pode ter no máximo 1000 caracteres."),
});

export function buildBody(draft: EvaluationDraft): CreateEvaluationInput {
  return {
    establishmentGooglePlaceId: draft.placeId!,
    comment: draft.comment?.trim() || undefined,
    ratings: Object.entries(draft.ratings)
      .filter(([, v]) => v !== "nao-sei")
      .map(([criterion, v]) => ({ criterion: criterion as CriterionValue, rating: Number(v) })),
  };
}

/** Mapeia propertyPath do servidor para campos do formulário (02 §2.4). */
export function mapServerErrors(fields: Record<string, string>, sent: CreateEvaluationInput) {
  const out: { step: 1 | 2 | 3; field: string; message: string }[] = [];
  for (const [path, message] of Object.entries(fields)) {
    const m = path.match(/^ratings\[(\d+)\]/);
    if (m) out.push({ step: 2, field: `ratings.${sent.ratings[Number(m[1])]?.criterion}`, message });
    else if (path === "comment") out.push({ step: 3, field: "comment", message });
    else out.push({ step: 1, field: "placeId", message });
  }
  return out;
}
```

`useEvaluationDraft`: `react-hook-form` com `yupResolver` (adicionar `@hookform/resolvers`), salvando o rascunho em `sessionStorage` a cada troca de passo e limpando após o sucesso. O passo atual também vai na URL (`?etapa=4`) para o retorno do login.

6.2 Passos

Passo	Implementação
Indicador	`<ol>` com "Passo 2 de 4: Critérios" e `aria-current="step"`; ao trocar de passo, foco no `<h2>` do passo e `document.title` atualizado
1. Local	`PlacesCombobox` (abaixo). Ao selecionar, consultar `GET /establishments?name=<nome>` e mostrar "já tem N avaliações — ver". Erro 400 volta para cá: "Não conseguimos identificar este local. Tente buscá-lo novamente."
2. Critérios	6 × `RatingRadioGroup`: `<fieldset>` com `<legend>` (ícone + rótulo + botão (?) em disclosure), rádio "Não sei / não se aplica" **marcado por padrão**, rádios 0–10 com alvo ≥ 44×44 px, âncora textual do valor selecionado ligada por `aria-describedby`. Sem *slider*
3. Comentário	`<textarea>` com `maxLength` 1000 e contador "restam N caracteres", anunciado (`aria-live="polite"`) só abaixo de 100. `PhotoUploader` atrás de *feature flag* desligada (lacuna L1)
4. Revisão	Resumo com links "Editar" que levam ao passo e focam o campo; checkbox "Declaro que esta avaliação reflete minha experiência"; botão "Enviar avaliação" com estado "Enviando…" via `aria-disabled`
Resumo de erros	`ErrorSummary` no topo com `role="alert"`, links para cada campo e foco movido para ele; cada campo com `aria-invalid` + `aria-describedby`

`PlacesCombobox` (05 §5.4.4), padrão APG combobox + listbox:

```ts
// trecho — confirmar a API Places (New) em @vis.gl/react-google-maps e @types/google.maps
const places = useMapsLibrary("places");
const [token] = useState(() => places && new places.AutocompleteSessionToken());

const { suggestions } = await places.AutocompleteSuggestion.fetchAutocompleteSuggestions({
  input,
  sessionToken: token,
  includedRegionCodes: ["br"],
  locationBias: { center: TUBARAO_CENTER, radius: 15000 },
  language: "pt-BR",
});
// suggestion.placePrediction.placeId → draft.placeId
```

Markup: `<input role="combobox" aria-expanded aria-controls="sugestoes" aria-activedescendant aria-autocomplete="list">` + `<ul id="sugestoes" role="listbox">` com `<li role="option" aria-selected>`; setas, Enter, Esc; anúncio "5 sugestões disponíveis. Use as setas para navegar."; texto "Powered by Google" visível. Botão "Usar locais perto de mim" pede geolocalização só no clique.

6.3 Envio e erros

```
        // hooks/useCreateEvaluation.ts
        export function useCreateEvaluation() {
          const qc = useQueryClient();
          const { accessToken } = useAccessToken();
          return useMutation({
            mutationFn: async (body: CreateEvaluationInput) =>
              (await fetchApi<Evaluation>("/evaluations", { method: "POST", body: JSON.stringify(body) }, accessToken))!.data,
            onSuccess: (evaluation) => {
              qc.invalidateQueries({ queryKey: ["establishments"] });
              const est = typeof evaluation.establishment === "string" ? evaluation.establishment : evaluation.establishment?.
["@id"];
              if (est) qc.invalidateQueries({ queryKey: queryKeys.establishment(est.split("/").pop()!) });
            },
          });
        }
```

Resposta	Ação
201	Limpar rascunho; `router.push("/locais/<id>")`; toast "Obrigado! Sua avaliação foi publicada."; foco no `<h1>`
400	Voltar ao passo 1 com a mensagem
401	Salvar rascunho; `/login?callbackURL=/avaliar?etapa=4`; ao voltar, restaurar o passo 4
422 `comment`	Voltar ao passo 3, mensagem da moderação no campo e no resumo
422 `ratings[i]`	Voltar ao passo 2, erro no critério `sent.ratings[i].criterion`
5xx / rede	Manter os dados; mensagem com "Tentar novamente"

- Anônimo vê "Para avaliar, entre com sua conta" + "Entrar", mas pode preencher (não bloquear).
- `/locais/[id]/avaliar`: carrega o local, preenche `placeId` com `googlePlaceId` e começa no passo 2. Sem `googlePlaceId`: aviso de que não é possível avaliar pela API atual (L13).
- Sair com dados preenchidos: `beforeunload` + diálogo "Descartar avaliação?" nos links internos.

Aceite: cenários E2E 3 e 4 de 06 §6.8.

Fase 7: votos e tempo real

7.1 Votos (RF09, 04 §4.5)

`components/evaluation/VoteButtons.tsx`:

- Dois `<button aria-pressed>`: "👍 Sim (5)" com `aria-label="Marcar avaliação como útil"` e "👎 Não (1)" com `aria-label="Marcar avaliação como não útil"`; saldo visível.
- Anônimo: `signInWithKeycloak(\`location.origin/locais/{id}#avaliacao-${evId}\`)`.
- Clicar no voto já ativo: não envia; anuncia "Você já marcou esta avaliação como útil" (não há DELETE, lacuna L5). Texto de apoio: "Você pode trocar seu voto, mas não removê-lo."

```
        // hooks/useVote.ts — otimista com rollback (06 §6.3)
        export function useVote(establishmentId: string) {
          const qc = useQueryClient();
          const { accessToken } = useAccessToken();
          const announce = useAnnounce();
          const key = queryKeys.establishment(establishmentId);

          return useMutation({
            mutationFn: ({ evaluation, value }: { evaluation: string; value: 1 | -1 }) =>
              fetchApi("/evaluation_votes", { method: "POST", body: JSON.stringify({ evaluation, value }) }, accessToken),
            onMutate: async ({ evaluation, value }) => {
              await qc.cancelQueries({ queryKey: key });
              const previous = qc.getQueryData<Establishment>(key);
              qc.setQueryData<Establishment>(key, (old) => old && applyOptimisticVote(old, evaluation, value, /* voto anterior
*/));
              announce("Voto registrado");
              return { previous };
            },
            onError: (_e, _v, ctx) => {
              qc.setQueryData(key, ctx?.previous);
              announce("Não foi possível registrar o voto", "assertive");
            },
            onSettled: () => qc.invalidateQueries({ queryKey: key }),
          });
        }
```

`useMyVote(evaluationIri)`: `GET /evaluation_votes?evaluation=<iri>&user=<iri>` só com sessão; o IRI do usuário vem do `sub` do token (`/users/<id>`; confirmar no backend como o `User` é identificado). Para muitas avaliações, buscar por `evaluation` em lote.

7.2 Mercure (RF13, corrige E25)

Substituir `utils/mercure.ts` por um hook que só invalida:

```
// hooks/useMercure.ts
"use client";
import { useEffect, useRef } from "react";

export function useMercure(hubURL: string | null | undefined, topic: string | undefined, onEvent: () => void) {
  const handler = useRef(onEvent);
  handler.current = onEvent;

  useEffect(() => {
    if (!hubURL || !topic) return;
    const url = new URL(hubURL, window.origin);
    url.searchParams.append("topic", new URL(topic, window.origin).toString());
    const es = new EventSource(url.toString());
    es.addEventListener("message", () => handler.current());
    return () => es.close();
  }, [hubURL, topic]);
}
```

No detalhe: ao receber evento, **não** recarregar sozinho; mostrar "Há novas avaliações. [Atualizar]" e anunciar via região *live*; o botão chama `invalidateQueries(["establishment", id])`. Nenhum arquivo importa `utils/mercure.ts` hoje; ele pode ser removido junto com o `console.error`.

Aceite: cenário E2E 5 de 06 §6.8.

Fase 8: T4 Painel (`/painel`)

Arquivos: `app/painel/page.tsx`, `components/dashboard/{KpiCard,CriterionAverageChart,StatusDistributionChart,RankingTable,CsvExportButton,ChartFigure}.tsx`, `lib/stats.ts`, `lib/csv.ts`.

- Dados: `useAllEstablishments({ ..., end })` (agregação no cliente até a lacuna L4).
- `lib/stats.ts`: total de locais avaliados; total de avaliações (`totalItems` de `GET /evaluations` ou soma de `evaluationCount`); média por critério (média ponderada por `count`); distribuição Bom/Médio/Ruim por critério; critério com pior média; ranking por média geral com o pior critério.
- `ChartFigure`: `<figure>` com `<h2>`, frase-resumo ("Piso tátil tem a pior média: 3,1"), SVG `role="img" aria-labelledby="<titulo> <resumo>"`, rótulos diretos, hachuras (`<pattern>`) além de cor, e `<details><summary>Ver como tabela</summary><table>…</table></details>`. Seguir o skill/guia de dataviz para a paleta.
- `RankingTable`: `<th aria-sort>` com `<button>` dentro; contêiner com `role="region" aria-label tabIndex={0}` para rolagem horizontal.
- CSV:

```
// lib/csv.ts
export function toCsv(rows: Establishment[]): string {
  const header = ["nome", "endereço", "latitude", "longitude",
    ...CRITERIA.flatMap((c) => [`${c.value}_media`, `${c.value}_n`])];
  const esc = (v: unknown) => `"${String(v ?? "").replace(/"/g, '""')}"`;
  const lines = rows.map((e) => {
    const p = parsePoint(e.location);
    return [e.name, e.address, p?.lat, p?.lng,
      ...CRITERIA.flatMap((c) => {
        const s = e.evaluationsSummary?.[c.value];
        return [s ? formatAverage(s.average) : "", s?.count ?? 0];
      })].map(esc).join(";");
  });
  return "" + [header.map(esc).join(";"), ...lines].join("\r\n"); // BOM + ";" para Excel pt-BR
}
```

- "Baixar dados (CSV)" gera o `Blob`, dispara o download e anuncia "Download iniciado". Mostrar "Dados atualizados em …" (`formatDate`) e a nota metodológica (faixas, dados colaborativos, regra de saldo ≤ -3).

Fase 9: Administração (`/admin`)

Ação	Arquivo	Alteração
Remover	`components/admin/book/*`, `components/admin/review/*`, `components/admin/Logo.tsx` (se for do API Platform), `layout/HydraLogo.tsx`, `layout/OpenApiLogo.tsx`	Recursos do demo

Ação	Arquivo	Alteração
Criar	`components/admin/establishment/{EstablishmentsList,EstablishmentsEdit}.tsx`	Lista pelo endpoint público (`/establishments`, lacuna L8); edição de `name`, `address`, `phoneNumber`, `website` com PATCH em `/admin/establishments/{id}`; remover com diálogo de confirmação
Criar	`components/admin/evaluation/{EvaluationsList,EvaluationsEdit}.tsx`	Lista por `/evaluations` ordenável por `netVotes`; DELETE em `/admin/evaluations/{id}` com confirmação. "Ocultar" (`active=false`) só após L2
Criar	`components/admin/user/UsersList.tsx`	`admin/users` com busca `?name=`
Alterar	`components/admin/Admin.tsx`	`<ResourceGuesser name="admin/establishments" …/>`, `admin/evaluations`, `admin/users`; remover `next/head`
Alterar	`components/admin/layout/Menu.tsx`	"Estabelecimentos", "Avaliações", "Usuários"
Alterar	`components/admin/i18nProvider.ts`	pt-BR (pacote `ra-language-portuguese` se for compatível com React Admin 5 — confirmar — ou mensagens próprias); remover fr/en
Alterar	`components/admin/AccessDenied.tsx`	"Acesso negado", "Você não tem permissão para acessar a administração.", "Voltar ao mapa" (`/`), "Sair"
Criar	`app/admin/layout.tsx`	`metadata.title = "Administração"`; ocultar o `Layout` público, se necessário

> O React Admin precisa ler/escrever em URLs diferentes (lista pública, ação em `/admin/...`). Isso exige um `dataProvider` customizado (envolver `hydraDataProvider` e reescrever `getList`/`getOne` para o caminho público). Documentar o desvio em comentário, como pede o `CLAUDE.md`.

Fase 10: testes e lint

Ação	Arquivo	Alteração
Alterar	`pwa/package.json`	`devDependencies`: `eslint-plugin-jsx-a11y`; opcional `vitest` + `@testing-library/react` + script `"test": "vitest"`
Alterar	`pwa/eslint.config.mjs`	Adicionar a configuração recomendada do `jsx-a11y` (confirmar o export `flatConfigs.recommended` na versão instalada)
Remover	`e2e/tests/{BookView,BookmarksList,BooksList,GraphQL,Homepage,User}.spec.ts`, `e2e/tests/admin/*`, mocks da Open Library	Testes do demo
Alterar	`e2e/mock-server/server.js`	Mockar Google Places e a moderação (422) em vez da Open Library
Alterar	`e2e/package.json`	`@axe-core/playwright`
Criar	`e2e/tests/a11y.spec.ts`	Exemplo de 05 §5.8 em `/`, `/painel`, `/sobre`, `/acessibilidade`, `/locais/<id>`, com e sem `data-contrast="alto"`
Criar	`e2e/tests/{explorar,detalhe,avaliar,votar,auth}.spec.ts`	Cenários 1–6 de 06 §6.8
Criar	`pwa/lib/__tests__/*.test.ts`	`statusFromAverage`, `parsePoint`, `buildBody`, `mapServerErrors`, `toCsv`, `filtersFromSearchParams`/`filtersToSearchParams`

8.6 Variáveis de ambiente e configuração

Variável	Situação	Ação
`NEXT_PUBLIC_GOOGLE_MAPS_API_KEY`	usada	Habilitar Places API (New) e restringir por domínio
`NEXT_PUBLIC_GOOGLE_MAPS_MAP_ID`	**nova** (não está em 06 §6.6)	Necessária para `AdvancedMarker`; adicionar à doc, ao `compose*.yaml` e ao `helm/`
`NEXT_PUBLIC_MAP_DEFAULT_CENTER`	prevista, não usada	Opcional; ler em `lib/geo.ts` com fallback para Tubarão
Keycloak / `better-auth`	usadas	Sem mudança; tema do Keycloak acessível e em pt-BR (03 T7) fica no escopo do frontend

8.7 Ajustes na própria documentação

Pontos encontrados durante a análise que valem uma correção nos documentos 02–06:

1. 06 §6.6: incluir `NEXT_PUBLIC_GOOGLE_MAPS_MAP_ID`.
2. 03 T2 × 05 §5.4.1: o `<title>` usa "|" em um lugar e "–" no outro; padronizar.
3. 03 §3.1: o status "Parcial" de T1 omite que `EstablishmentDrawer.tsx` quebra o build hoje.
4. `pwa/FRONTEND_ARCHITECTURE.md` (referenciado em 06) descreve o demo de livros; reescrever na Fase 0.

8.8 Checklist de entrega

- [ ] Fase 0: build verde, sem `/books`
- [ ] Fase 1: `lib/`, tipos, `fetchApi`, tokens
- [ ] Fase 2: layout, cabeçalho, rodapé, anunciador, toaster
- [ ] Fase 3: T1 com lista, mapa em Tubarão, filtros acessíveis na URL
- [ ] Fase 4: T2 detalhe
- [ ] Fase 5: preferências, VLibras, atalhos, T5, T6, T10
- [ ] Fase 6: T3 assistente de avaliação
- [ ] Fase 7: votos otimistas e Mercure
- [ ] Fase 8: T4 painel e CSV
- [ ] Fase 9: admin do Acessibiliza em pt-BR
- [ ] Fase 10: `jsx-a11y`, axe e cenários E2E
- [ ] Checklist de aceite de 05 §5.7 em cada tela